

5ª PRÁTICA DE LABORATÓRIO

Introdução

Neste laboratório, projetaremos e testaremos um filtro ativo passa-baixa Butterworth de 4ª ordem, analisando e medindo o comportamento na frequência da magnitude de sua função de transferência.

Esta prática está dividida em duas partes. A primeira parte é o projeto e a análise teórica do circuito em questão. Na segunda parte, faremos a montagem física do circuito em protoboard e mediremos a tensão de saída para verificarmos os resultados teóricos.

Na primeira parte, iremos aplicar o procedimento para o projeto de um filtro. Como visto em sala de aula, o projeto de um filtro inicia-se com a determinação de seus requisitos. Baseado nestes requisitos, realizamos os seguintes passos:

- Escolha do tipo de filtro e sua ordem.
- Determinação da função de transferência do filtro.
- Cálculo dos valores dos elementos do circuito que realizará o filtro.

Nesta prática, o primeiro passo já está feito, visto que o filtro é um filtro passa-baixa Butterworth de 4ª ordem. Realizaremos os outros dois passos. Usando o procedimento visto em aula, determinaremos a função de transferência do filtro-protótipo Butterworth e os valores dos elementos do circuito associado. Em seguida, aplicaremos os procedimentos de escalonamento de frequência e de magnitude para obter os valores de elementos para o filtro final. Por último, faremos a análise teórica dos circuitos através da aplicação da transformada de Laplace, obtendo daí a função de transferência e seu gráfico de Bode de magnitude. Manualmente, e com o conhecimento do que foi visto em sala de aula, você precisa apenas determinar as equações a serem solucionadas, deixando a sua resolução para o computador. O programa de computação simbólica a ser utilizado é o Maxima. Neste laboratório iremos usar principalmente as funcionalidades de resolução de sistemas de equações algébricas, substituição de expressões do Maxima, transformada de Laplace e gráficos de Bode.

Para a parte prática, usaremos os equipamentos do nosso Laboratório Didático de Eletrônica. Iremos introduzir um sinal senoidal de frequência e amplitude fixa na entrada do filtro e medir a amplitude e fase do sinal de saída. Variaremos a frequência do sinal senoidal de entrada para observar o comportamento do filtro sob análise na frequência.

Objetivos

- Projetar um filtro-protótipo ativo passa-baixa Butterworth.
- Aplicar os procedimentos de escalonamento de frequência e de magnitude.
- Aplicar o teorema de Laplace na análise de circuitos.

- Medir as grandezas elétricas em um circuito usando um osciloscópio.
- Medir o comportamento na frequência de circuitos de filtros para comparação com o comportamento esperado.
- Usar o aplicativo wxmaxima para resolver equações algébricas aplicando-o na resolução de circuitos elétricos.

Equipamentos necessários

Para esta prática, usaremos os seguintes softwares e equipamentos:

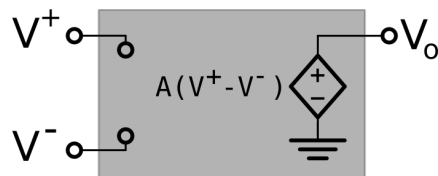
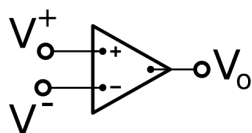
- WxMaxima
- LTSpice
- Multímetro
- Osciloscópio
- Fonte de tensão
- Gerador de sinais

Material necessário

- Resistores e capacitores de acordo com o projeto
- 1 ampop

Prólogo

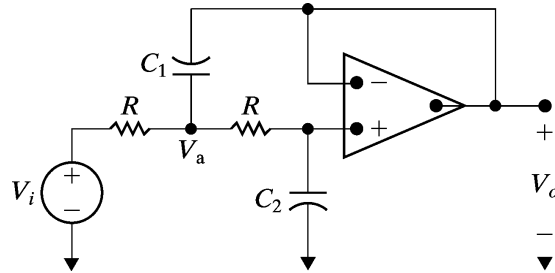
Um *amplificador operacional* é um dispositivo eletrônico versátil, embora complexo, que será estudado em detalhes na disciplina de Eletrônica 1. Para os propósitos desta disciplina, iremos assumir o modelo simplificado, porém próximo o suficiente da realidade, do amplificador operacional ideal, que consiste de um amplificador diferencial (i.e., a amplificação é feita em cima da diferença das duas entradas) com resistência de entrada infinita e ganho também infinito. Na figura abaixo, temos à esquerda a representação gráfica deste amplificador ideal com suas duas entradas e, à direita, o modelo de circuito que representa o seu comportamento. No modelo, assumimos que $A \rightarrow \infty$.



Há duas características principais de um ampop ideal. A primeira é que sua resistência de entrada é infinita (i.e., a entrada se comporta como a de um voltímetro ideal), e portanto não há corrente entrando ou saindo dos terminais V^+ e V^- . A segunda é que, como o ganho A é muito grande, se a tensão de saída for finita, a diferença de tensão $\Delta V = V^+ - V^-$ é muito pequena (idealmente, 0).

Circuito

Para a implementação do filtro passa-baixa ativo Butterworth desejado, usaremos o circuito abaixo para cada módulo de duplo polo usado no projeto de filtros Butterworth passa-baixa.



Assumindo que a tensão de entrada é v_i e a tensão de saída é v_o , precisamos determinar a função de transferência $H_m(s)$ do circuito acima para estabelecer as relações entre os parâmetros da função de transferência e os elementos do circuito.

Na primeira parte desta prática faremos a análise e projeto teórico do filtro desejado, e na segunda parte, na próxima semana, iremos ao laboratório fazer as medições e comprovar os resultados teóricos obtidos.

1ª parte - análise teórica

Iremos analisar, projetar e testar um filtro passa-baixa ativo Butterworth de 4ª ordem, medindo as características de sua função de transferência na frequência. O filtro deve ter como frequência de corte $f_c = 50$ Hz e o ganho deve ser $K = 4$.

O conhecimento teórico é importante para você poder analisar qualquer problema encontrado em laboratório. Realize as atividades abaixo e use os resultados obtidos para comparar com as curvas que você medirá na segunda parte. **Nunca entre no laboratório sem saber o que você estará medindo.** Em particular, você precisará dos resultados das questões abaixo marcadas com “(LAB)” para comparar com os resultados obtidos em laboratório. Lembre-se portanto de anotar e registrar esses resultados em um relatório preliminar, além de levá-los para a prática em laboratório.

O projeto do filtro ativo passa-baixa Butterworth desejado é dividido em três etapas:

- Projeto do filtro-protótipo.
- Aplicação de escalonamento de frequência e magnitude.
- Ajuste para valores comerciais de resistor e capacitor.

Projeto do filtro-protótipo

Na primeira etapa, devemos realizar os seguintes passos:

- Determinação da função de transferência do filtro-protótipo.
- Cálculo dos elementos dos circuitos ativos que comporão o filtro a partir da expressão para a função de transferência acima.

Para a realização do segundo passo, contudo, temos que usar o circuito dado na seção “Prólogo”, e por isso vamos precisar achar as expressões para R , C_1 e C_2 que façam com que a função de transferência satisfaça a

$$H_m(s) = \frac{1}{s^2 + bs + 1}, \quad (1)$$

onde b é uma constante real. Assim, execute as atividades abaixo.

- **Converta** o circuito dado na seção “Prólogo” para a frequência e **determine** as equações que o regem.
- **Resolva** as equações e **determine** a sua função de transferência $H_m(s) = V_o(s)/V_i(s)$ em função de R , C_1 e C_2 .
- **Determine** a impedância de entrada $Z_{in} = V_i/I_i$, onde I_i é a corrente que sai da fonte de tensão V_i .
- **Ache** as expressões relacionando R , C_1 , C_2 e b que satisfaçam a equação (1) para qualquer s .

Com as expressões acima, podemos projetar o filtro-protótipo seguindo o procedimento visto em sala de aula. Realize então as atividades a seguir.

- **Ache** a função de transferência do filtro-protótipo passa-baixa ativo Butterworth de 4^a ordem como produto de funções racionais com denominador de 2^o grau.
- **Calcule** os valores dos elementos do(s) circuito(s) necessários.

Isto conclui a primeira etapa acima.

Escalonamentos e ajustes

Para as duas etapas restantes, realize as atividades abaixo.

- **Aplique** os procedimentos de escalonamento de frequência e magnitude para obter um filtro com frequência de corte $f_c = 50$ Hz e uma capacitância máxima de 100 nF.
- **(LAB) Ajuste** os valores dos elementos do(s) circuito(s) para os valores comerciais mais próximos.
- **Determine** a função de transferência do filtro com os elementos ajustados.
- **(LAB) Ache** o gráfico de Bode de magnitude do filtro com os elementos ajustados.
- **(LAB)** A partir do gráfico de Bode, **ache** os valores das frequências (em Hertz) para os quais a magnitude da função de transferência do filtro é -10 dB e -34 dB abaixo do ganho na banda de passagem.
- **Justifique**, a partir dos conceitos de gráfico de Bode, a relação entre as duas frequências acima.

2^a parte - medições em laboratório

Para a segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições do sinal de saída, comparando-os com a entrada para determinar a magnitude da função de transferência. *Não nos preocuparemos aqui com a fase do sinal.* Usaremos o que aprendemos em sala de aula a respeito da relação entre a função de transferência $H(s)$ de um circuito e a sua

resposta $v_o(t)$ em regime permanente senoidal, ou seja, se a entrada é $v_i(t) = A \cos \omega t$, então a saída é

$$v_o(t) = A |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega)).$$

Assim, podemos determinar a magnitude de $H(j\omega)$ simplesmente comparando as amplitudes da entrada e saída.

Salve (ou tire fotos) de todas as curvas obtidas abaixo. As imagens devem ser de boa qualidade para permitir a leitura dos dados e sua correção. Idealmente, os dados devem ser salvos em um pendrive diretamente do osciloscópio.

Antes de montar os circuitos, é preciso verificar os reais valores das resistências e capacitâncias. Assim, realize o passo a seguir.

- Usando o multímetro, **meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar. Lembre-se de que para a medição os componentes não devem estar conectados a nada.

Após o laboratório, você irá usar estes valores para recalculer o gráfico de Bode, a frequência de corte e o ganho do filtro. Faremos agora a medição do gráfico de Bode de magnitude do filtro.

Comportamento na frequência

Você deve então montar o filtro na protoboard usando os valores de resistências e capacitâncias determinados na primeira parte. Conecte o gerador de sinal do osciloscópio na entrada $v_i(t)$ do circuito. Configure o gerador para gerar uma onda senoidal de amplitude de 5 V pico a pico. A frequência será dada nos passos abaixo. Com a entrada do circuito no canal 1 e a saída no canal 2 do osciloscópio, ligue a fonte de tensão e o gerador de sinais. Realize então as atividades a seguir.

- **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para uma frequência de 1 Hz. Você deverá usar estes valores para determinar o ganho do filtro para frequências baixas.
- Variando a frequência da senoide de entrada, **ache** a frequência de corte f_c do circuito.
- **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para os seguintes múltiplos de f_c : 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.6, 2.5.

Atividades pós-laboratoriais

Para o relatório, você deve realizar algumas atividades. A primeira delas é a seguinte:

- Para as medições realizadas acima, **monte** uma tabela com os valores medidos.

Além disso, usando os valores medidos de resistências e capacitâncias, realize as atividades abaixo para cada circuito.

- **Calcule** a função de transferência $H(s)$ de cada circuito usando a expressão achada na análise teórica da primeira parte.
- A partir desta função de transferência, **determine** a frequência de corte e o ganho do filtro, comparando-os com os valores medidos em laboratório.
- **Plote** em escala log-log a magnitude da função $H(j\omega)$ e os pontos que você mediu. Você pode usar o script do Maxima disponibilizado no Google Sala de Aula.

Inclua todas as informações acima no relatório.

Resultados obtidos

Você deve escrever um relatório com as seguintes seções: introdução, descrição da prática, resultados e conclusão. Na introdução, dê uma breve visão do que consiste a prática e enuncie os objetivos. Na descrição da prática, lembre-se de colocar a análise teórica com as equações que você achou, além de colocar os passos realizados para o projeto do filtro-protótipo Butterworth. Na seção de resultados, coloque as respostas do que foi pedido nas seções anteriores, com as expressões e os valores calculados e medidos. Inclua também o gráfico de Bode de magnitude obtido usando os valores medidos de resistências e capacitâncias, além dos pontos individuais medidos.

O relatório deve estar no formato pdf. Não envie no formato doc ou outro qualquer. Qualquer imagem ou foto deve ter uma resolução suficiente para ser possível obter as informações importantes da imagem.

A nota do relatório será composta de 8 pontos relativos às questões acima, e de 2 pontos para o resto do conteúdo.

Salve todos os arquivos do maxima e do LTSpice que criar com os resultados obtidos. Junte tudo em um arquivo zip e nomeie-o como `pratica5_XXX_YYY.zip`, onde `XXX_YYY` é o seu nome e sobrenome. Envie o arquivo zip pelo Google Sala de Aula para o professor.

Simuladores

Você pode conferir os resultados que você obteve neste laboratório com um simulador computacional. Três simuladores que podem ser usados são:

- LTSpice IV: <http://www.linear.com/designtools/software/>
- Simulador on-line EasyEDA: <http://easyeda.com/>
- Simulador on-line Circuit Lab: <https://www.circuitlab.com/>